

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

Chương 5: Vật lý nguyên tử

A. LÝ THUYẾT

1. Nguyên tử Hidro và kim loại kiềm
2. Spin của điện tử, giải thích cấu tạo bội của vạch quang phổ
3. Mômen động lượng

B. BÀI TẬP

Bài 1: Năng lượng liên kết của electron hóa trị trong nguyên tử Li ở trạng thái $2s$ bằng $5,59eV$; ở trạng thái $2p$ bằng $3,54eV$. Tính các số bổ chính Rydberg đối với các số hạng quang phổ s và p của Li

Bài 2: Tìm bước sóng của bức xạ phát ra khi nguyên tử Li chuyển trạng thái $3S$ và $2S$ cho biết số bổ chính Rydberg đối với nguyên tử Li là: $x_s = -0,41$; $x_p = -0,09$

Bài 3: Có bao nhiêu electron s , electron p và electron d trong lớp K, L, M

Bài 4: Lớp ứng với $n = 3$ chứa đầy electron, trong số đó có bao nhiêu electron:

- a) Có cùng $m_s = \frac{1}{2}$
- b) Có cùng $m = 1$
- c) Có cùng $m = -2$
- d) Có cùng $m = -1/2$ và $m = 0$
- e) Có cùng $m = 1/2$ và $l = 2$

Bài 5: Viết cấu hình electron đối với các nguyên tử sau đây ở trạng thái cơ bản

- a) Bo
- b) Cacbon
- c) Natri

Bài 6: Momen động lượng của electron khi ở trạng thái $2s$ có giá trị bao nhiêu?

Bài 7: Khi chưa kể đến spin, ta có một vạch đơn đối với tần số: $\nu = 2S - 3P$. Nếu kể tới spin thì ta có vạch kép, gồm những vạch nào?

Bài 8: Hai vạch quang phổ có bước sóng dài nhất của dãy Liman trong quang phổ Hidrô là $\lambda_1 = 0,1216\mu m$ và $\lambda_2 = 0,1026\mu m$. Tìm ước sóng của vạch đỏ H_α

Bài 9: Biết các bước sóng trong vùng ánh sáng nhìn thấy của quang phổ vạch Hidrô vạch đỏ $\lambda_{32} = 0,6563\mu m$, vạch lam $\lambda_{42} = 0,4861\mu m$, vạch chàm $\lambda_{52} = 0,4340\mu m$ và vạch tím $\lambda_{62} = 0,4102\mu m$. Tìm bước sóng của quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng P về M?

Bài 10: Khi chưa kể đến spin, ta có một vạch đơn đối với tần số: $\nu = 2S - 4P$. Nếu kể tới spin thì ta có vạch kép, gồm những vạch nào?